

Block Cipher (BC): Praktikum 2

Thema: Konfusion und Diffusion beim PRESENT

Einführung

Konfusion und Diffusion sind zwei Eigenschaften, die ein guter Block Cipher mitbringen sollte. Moderne Block Cipher nutzen Iterationen einer Rundenfunktion. Dabei muss bei der Wahl der Rundenzahl eine Balance zwischen Sicherheit und Effizienz erreicht werden. Wie dies beim in ISO/IEC 29192-2 standardisierten Lightweight-Cipher PRESENT umgesetzt wird, soll in diesem Lab analysiert und demonstriert werden.

Arbeitsauftrag

Verschlüsseln Sie den 64-Bit-ALL-ZERO Plaintext sowie alle Plaintexte von Hamming-Gewicht 1 mit dem 128-Bit-Key bestehend aus Ihren (zyklisch fortgesetzten ☺) **Vornamen** in ASCII. Analysieren Sie die Konfusion und Diffusion der PRESENT-States über die einzelnen Runden, und beschreiben Sie Ihre jeweilige Beobachtung in den einzelnen Runden aussagekräftig.

Anleitung

- Laden Sie z.B. von https://github.com/inmcm/present_cipher/blob/master/python/Present.py einen Python-Quellcode für PRESENT.
- Mein Vorname Olaf liefert den Key 0x4F6C61664F6C6166...4F6C6166.
- Untersuchen Sie die Diffusion, indem Sie in jeder Runde die **Hamming-Abstände** zwischen dem Rundenstate zum ALL-ZERO Plaintext und den Rundenstate zum Hamming-Weight 1 Plaintexten ermitteln und statistisch analysieren.
- Messen Sie die Konfusion in der i -ten ($i=1,\dots,31$) Runde, indem Sie die Häufigkeit der Nibble im Rundenstate der Verschlüsselungen des ALL-ZERO Plaintext und aller Hamming-Weight 1 Plaintext zählen. In jeder Runde verteilen sich $65 \cdot 16$ State-Nibbles auf die 16 möglichen Nibble-Werte. Analysieren Sie, in welchen Runden ungefähr eine Gleichverteilung vorliegt.
- Fassen Sie Ihre Aufgabenstellung, Vorgehensweise, Ergebnisse (Key, Ciphertexte, Hamming-Gewichte, Nibble-Verteilungen aussagekräftig z.B. mittels Diagrammen) und Bewertungen in einem pdf-Dokument in akademischer Form zusammen.

Ergebnis-Musterbeispiel

